



KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TIP VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ



Abdulla ASKAR, Aya HUSARİ, Beraa ABDULRAHİM
Proje Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Reşit KAVSAOĞLU

Özet

Acil servis hizmetlerine olan talep yıllar içinde önemli ölçüde artmış ve bu durum, acil servislerde hasta yoğunluğunun kayda değer şekilde yükselmesine neden olmuştur. Bu artış, sağlık profesyonelleri üzerinde ağır bir iş yükü oluşturmakta ve zamanında, doğru triyaj değerlendirmelerinin yapılmasını giderek zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, hızlı hasta değerlendirmelerini kolaylaştıracak, kaynak tahsisini optimize edecek ve genel hasta bakımının verimliliğini artıracak otomatik, yapay zeka destekli triyaj sistemlerine olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Bu çalışma, acil durum değerlendirmelerinin doğruluğunu ve etkinliğini artırmak amacıyla yapay zeka algoritmalarını SQL destekli bir hasta veritabanı ile entegre eden, yapay zeka tabanlı otomatik bir triyaj sisteminin geliştirilmesini sunmaktadır. Önerilen sistem, uzaktan fotopletismografi (rPPG) teknolojisini, oksimetre sensörleriyle birleştirerek oksijen doygunluğu (SpO₂), vücut sıcaklığı, kalp atım hızı ve kan basıncı (sistolik ve diyastolik) gibi hayati fizyolojik parametreleri elde etmektedir. Bu sensörlerden elde edilen veriler, hasta durumunu analiz etmek ve uygun triyaj kategorisini belirlemek amacıyla yapay zeka algoritmaları aracılığıyla işlenmektedir.

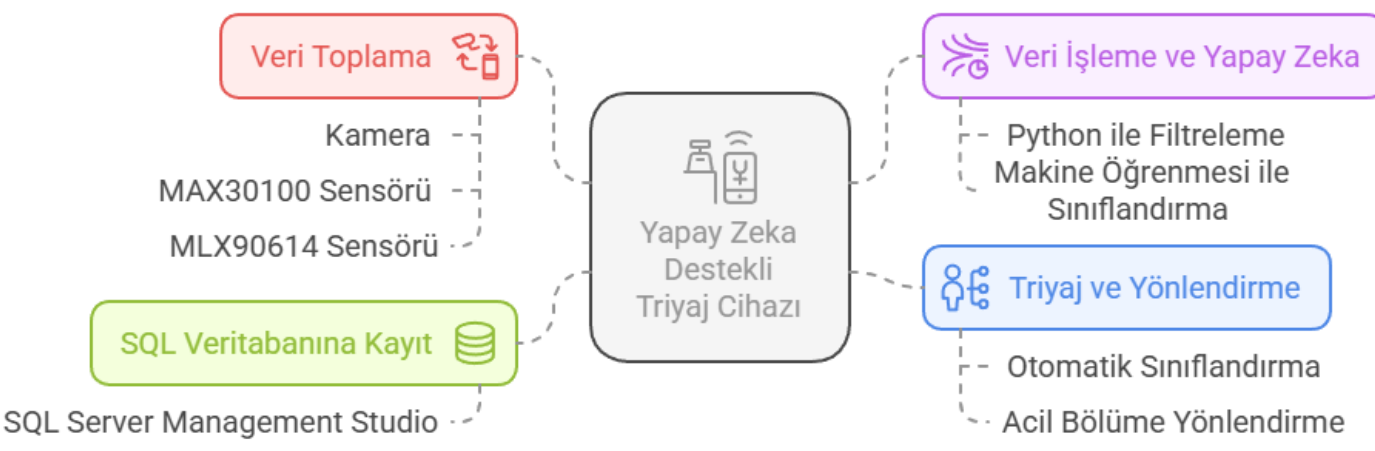
Sarı Alan Kritik Durum kategorisi, acil tıbbi müdahale gerektiren hastaları içerirken; Yeşil Alan Stabil Durum kategorisi, kritik olmayan sağlık sorunlarına sahip ve ayakta tedavi alabilecek veya düşük öncelikli sağlık hizmetlerine yönlendirilebilecek hastaları kapsamaktadır.

Giriş

Acil servislerdeki hasta yükü her yıl artış göstermektedir. Türkiye’de acil servis başvuru sayısı 2016 yılında 92,6 milyon iken, 2021 yılında bu sayı 129,5 milyona yükselmiştir. Malpraktis davaları arasında %11,4’ü acil tıp ile ilgilidir ve bu da acil servisi tıbbi hata davalarının en sık görüldüğü alanlardan biri haline getirmektedir. Bu hataların genel olarak %32’si ölümlle sonuçlanmaktadır.

Mevcut triyaj sistemleri genellikle hemşireler veya sağlık personeli tarafından manuel olarak uygulanmaktadır. Hasta, fiziksel belirtileri ve şikayetleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve belirli bir öncelik kategorisine yerleştirilmektedir. Ancak bu süreç zaman alıcıdır ve insan hatasına açık bir yapıdadır. Yorgunluk, zaman baskısı ve hasta yoğunluğu, yanlış önceliklendirmelere yol açabilir; bu da kritik hastaların geç müdahale almasına ve tedavi sürecinin gecikmesine neden olarak hasta sağlığını riske atabilir.

Sistemin temel bileşenleri veri toplama, işleme ve depolama aşamalarından oluşmaktadır. Veri toplama sürecinde, kan basıncı kamera kullanılarak Remote Photoplethysmography (rPPG) teknolojisi ile ölçülmekte, nabız ve oksijen doygunluğu (SpO₂) oksimetre sensörleri ile tespit edilmekte, vücut sıcaklığı ise sıcaklık sensörü ile belirlenmektedir.

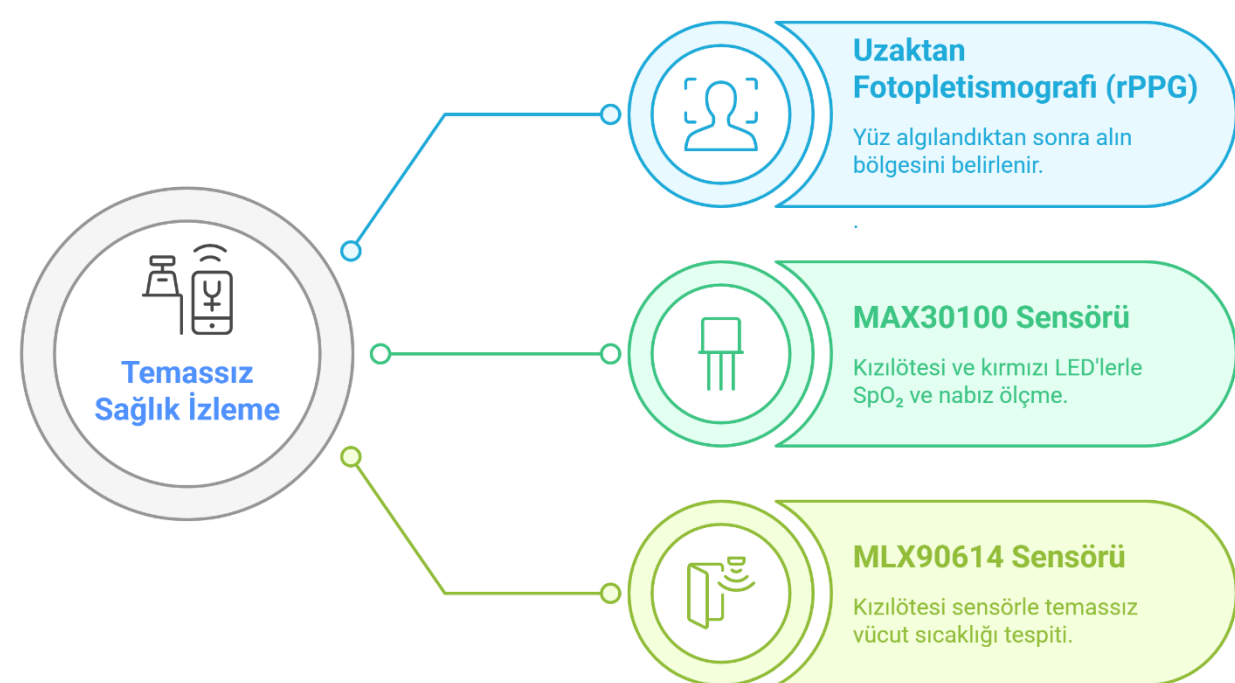


Şekil 1. Yapay Zeka Destekli Triyaj Cihazı

Toplanan veriler, makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak analiz edilmektedir. Bu analiz sürecinde özellikle Çok Katmanlı Algılayıcı (Multi-Layer Perceptron, MLP) modeli kullanılmaktadır. Aktivasyon fonksiyonu olarak Üssel Lineer Birim (Exponential Linear Unit, ELU) tercih edilmekte, sinyal işleme aşamasında ise Band Geçiren Butterworth Filtresi uygulanmaktadır.

Yöntem

Bu projede, hastaların hayati bulgularını temassız, hızlı ve akıllı bir şekilde ölçebilen yapay zeka tabanlı bir triyaj sistemi geliştirilmiştir. Sistem, hem sağlık personelinin üzerindeki yükü azaltmayı hem de acil servisteki hasta yönlendirme sürecini daha etkin ve doğru hale getirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen sistem, dört temel adımdan oluşmaktadır: veri toplama, veri işleme ve analiz, veritabanına kayıt ve erişim ile AI tabanlı triyaj ve klinik yönlendirme.



Şekil 2. Temassız Sağlık İzleme Yöntemlerini Keşfetme

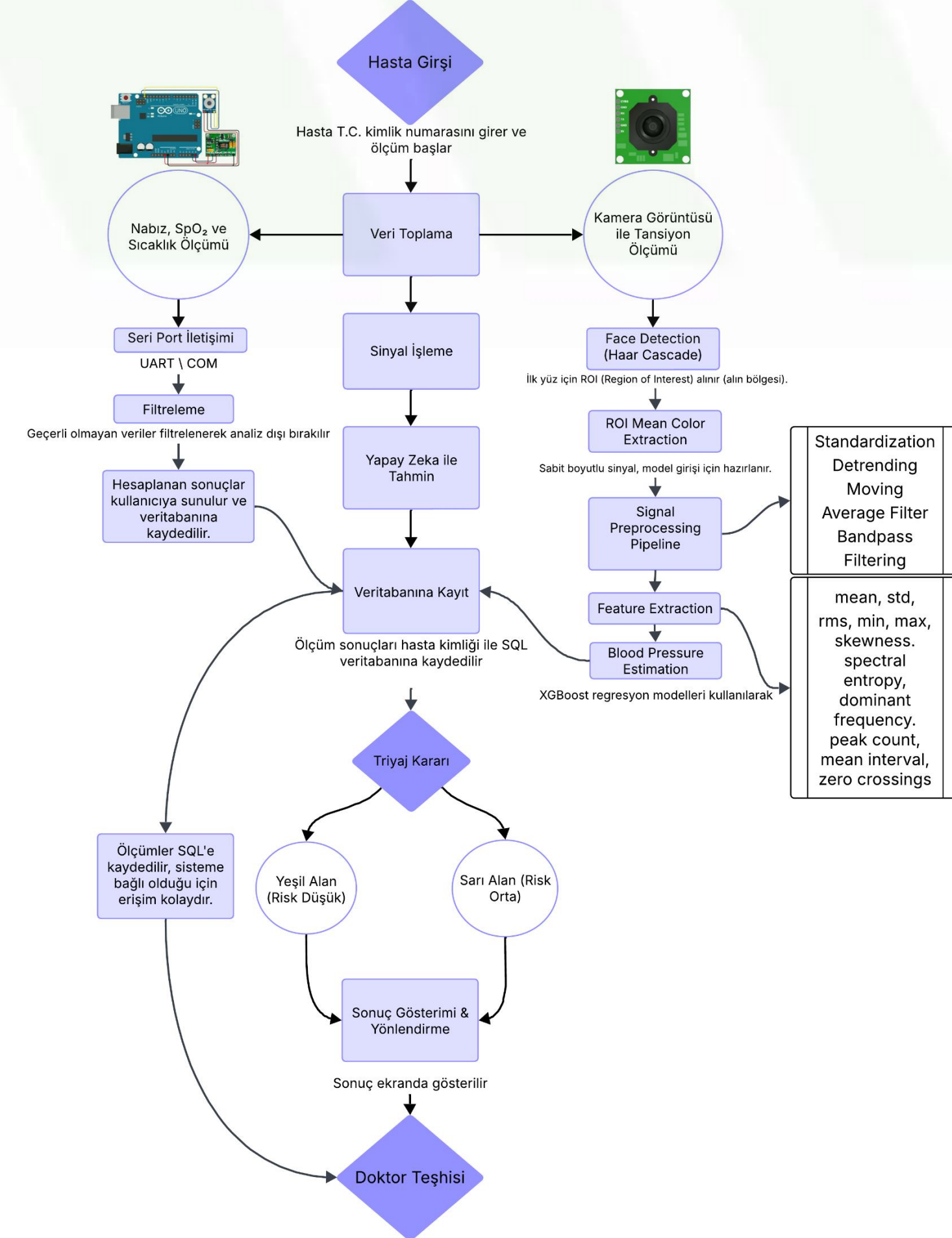
Toplanan bu veriler, Python programlama dili kullanılarak işlenir ve analiz edilir. Sinyaller, gürültü giderme, normalizasyon ve pencereleme gibi ön işleme adımlarından geçirilerek temizlenir ve ardından ortalama kalp atım hızı, sinyal varyasyonu ve pik noktaları gibi istatistiksel özellikler çıkarılır.

Bu özellikler daha sonra XGBoost algoritması kullanılarak değerlendirilir ve sistolik ile diyastolik tansiyon tahminleri gerçekleştirilir. AI tabanlı bu analizde, daha önce eğitilmiş veri setleri üzerinden öğrenme gerçekleştirildiği için yüksek doğrulukta tahminler elde edilebilmektedir. Tahmin edilen tansiyon değerleri ile birlikte SpO₂, vücut sıcaklığı ve nabız parametreleri bir araya getirilerek hastanın genel sağlık durumu hakkında ilk değerlendirme yapılır.

Elde edilen tüm ölçüm verileri ve yapay zeka analiz sonuçları, hastanın kimlik numarası ile ilişkilendirilerek SQL Server Management Studio üzerinden oluşturulan bir veritabanına kaydedilir. Bu veri tabanında, hasta ID’si, ölçüm zamanı, hayati bulgular (tansiyon, nabız, SpO₂, sıcaklık) ve AI analiz sonucu gibi bilgiler ayrı sütunlarda düzenli şekilde saklanır. Bu sayede doktorlar, sisteme giriş yaparak anlık verileri görüntüleyebilir, geçmiş verilerle karşılaştırma yapabilir ve tedavi sürecini daha etkin bir şekilde planlayabilir. Ayrıca bu yapı, dijital arşivleme ve uzaktan izleme gibi modern sağlık hizmeti ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.

Sistemin son aşaması olan AI tabanlı triyaj ve klinik yönlendirme adımında ise, elde edilen veriler doğrultusunda hastanın öncelik düzeyi yapay zeka tarafından otomatik olarak belirlenir. Yapay zeka modeli, hayati parametreleri analiz ederek hastayı yeşil (düşük öncelik) veya sarı (orta öncelik) kategorisine sınıflandırır. Bu sınıflandırma, klinik müdahale sürecine rehberlik eder ve hastaların uygun birime yönlendirilmesini sağlar. Sonuç, cihaz ekranında hem hastaya hem de sağlık personeline bildirilir ve ardından sistem, hastayı ilgili acil servis birimine yönlendirir. Böylece triyaj süreci hızlandırılırken, insan hatası riski de önemli ölçüde azaltılmış olur.

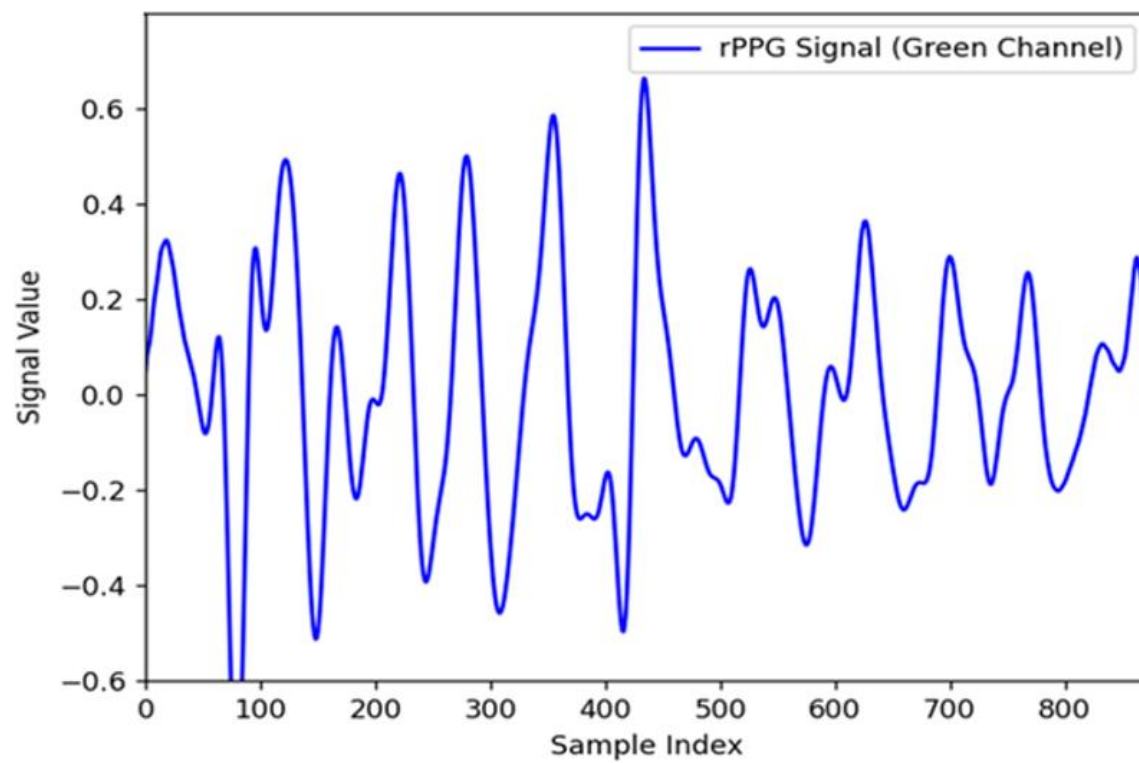
Sonuç olarak bu dört aşamalı sistem, yapay zeka ve biyosensör teknolojilerinin entegrasyonu sayesinde, acil servislerde temassız, hızlı ve doğru bir ilk değerlendirme sürecini mümkün kılmaktadır. Ayrıca hastaların önceliklendirilmesi sürecini otomatikleştirerek sağlık hizmetlerinin genel verimliliğini artırmakta ve acil müdahale gerektiren durumlarda zamanında tedaviye erişimi kolaylaştırmaktadır.



Şekil 2. Yapay zeka destekli hasta değerlendirme sürecine ait blok diyagramı.

Sonuçlar

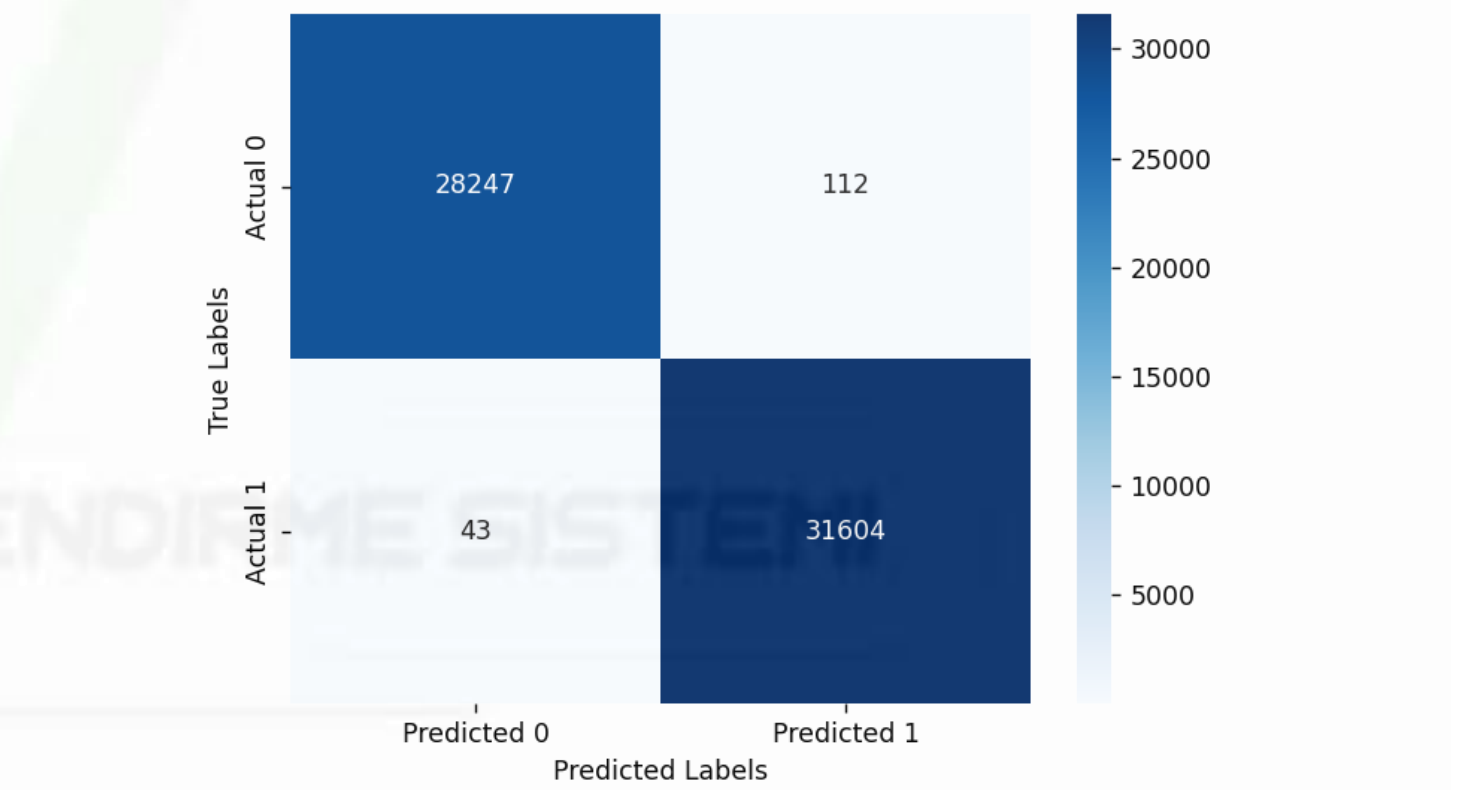
1. Gerçek Zamanlı rPPG Sinyalinin Çıkarımı ve Filtrelenmesi
Aşadaki grafik, kamera görüntüsünden alınan alın bölgesi verileri ile oluşturulan rPPG sinyalinin filtrelenmiş halini göstermektedir. Alınan sinyal, yeşil kanal üzerinden elde edilmiştir. Sinyal, Butterworth band geçiren filtre ile işlenmiş, böylece kalp atımıyla ilişkili frekans bileşenleri korunmuş, gürültü azaltılmıştır. Grafik, sinyalin nabza bağlı olarak periyodik dalgalanmalara sahip olduğunu göstermekte, bu da sistemin başarıyla gerçek zamanlı sinyal yakalayabildiğini doğrulamaktadır.



Şekil 3: Yeşil kanaldan elde edilen filtrelenmiş rPPG sinyali

2. Yapay zeka modelinin sınıflandırma performansı, hasta yönlendirme doğruluğu açısından değerlendirilmiştir. Şekil 11’de görüldüğü üzere, sistem 28.247 hastayı doğru bir şekilde Yeşil Alan (Düşük Risk) olarak sınıflandırırken, 31.604 hastayı da doğru biçimde Sarı Alan (Orta Risk) kategorisine yönlendirmiştir. Yanlış sınıflandırma oranı son derece düşüktür; sadece 112 yanlış pozitif ve 43 yanlış negatif vaka tespit edilmiştir.

Bu sonuçlar, geliştirilen modelin %99’un üzerinde yüksek bir doğruluk oranına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bu performans, sistemin klinik uygulamalarda güvenle kullanılabileceğini ve gerçek zamanlı triyaj süreçlerinde etkili bir karar destek mekanizması sunduğunu kanıtlamaktadır.



Şekil 4. Sınıflandırma Performansı – Confusion Matrix

Geliştirilen sistemde, ölçüm süreci tamamlandıktan sonra elde edilen tüm yaşamsal bulgular ve tahmin sonuçları otomatik olarak doktor arayüzüne aktarılmaktadır. Yapay zeka algoritması, hastadan alınan verileri — nabız, SpO₂, vücut sıcaklığı, sistolik ve diyastolik tansiyon gibi temel parametreler ile bu verilere bağlı olarak hesaplanan Pulse Pressure (PP), Vücut Kitle İndeksi (BMI) ve Ortalama Arter Basıncı (MAP) gibi türetilmiş değerleri — analiz ederek hastayı uygun risk kategorisine yönlendirmektedir.

Sistem, bu analiz sonucunda hastayı otomatik olarak Yeşil Alan (Düşük Risk) veya Sarı Alan (Orta Risk) kategorisine atamaktadır. Risk seviyesi belirlendikten sonra, ilgili bilgiler doktor arayüzüne görsel olarak yansıtılır. Ayrıca hasta sistemde önceden kayıtlıysa, geçmiş tıbbi veriler ve daha önce yapılmış ölçümler de arayüzde yer alan not alanında görüntülenebilir. Böylece doktor, hasta hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapabilir ve hızlı, doğru karar alma süreci desteklenmiş olur.

Aşağıda gösterilen veritabanı tablosunda da görüldüğü gibi, her hastanın ölçüm sonuçları sistem tarafından kaydedilmekte ve doktorun erişimine sunulmaktadır. Tablo, hastaların T.C. Kimlik numarasıyla birlikte ölçülen nabız, SpO₂, sıcaklık, yaş, kilo ve boy gibi bilgileri; ayrıca sistemin hesapladığı türetilmiş değerleri içermektedir. Bu yapı, ölçümden hemen sonra tüm verilerin dijital olarak depolanmasını ve herhangi bir cihazdan kolayca erişilmesini sağlamaktadır.

T.CNO	sistoliktans...	diyastolikta...	nabız	spo2	sıcaklık	yaş	kilo	boy	Derived_Pu...	Derived_BM	Derived_M...
12345678901	120,515121...	66,8660049...	74	96	35,885	39	80	183	72,6500015...	23,89	91,0800018...
23456789012	141,681457...	69,2638931...	73	93	36,3433333...	32	64	167	72,4199981...	22,95	93,4000015...
34567890123	143,701538...	74,8975296...	56	93	36,05	46	85	180	68,8000030...	26,23	97,8300018...
45678901234	149,096694...	76,6599884...	94	96	37,315	24	60	166	72,4400024...	21,77	100,809997...

Şekil 5. Hastalara Ait Yaşamsal Bulgular ve Türetilmiş Verilerin SQL Veritabanına Kaydedilmiş Hali

Elde edilen yüksek doğruluk oranları ve güvenilir sınıflandırma performansı, sistemin triyaj uygulamalarında etkin bir karar destek aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Gelecekte sistemin daha fazla sensör ve kullanıcı verisi ile genişletilmesi, doğruluk ve kapsam açısından katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

- A. Beştemir et al., “Yıllık 300 milyon Hasta Muayenesi; Türkiye’de 2. ve 3.Basamak Kamu Sağlık Tesisleri Acil Servis ve Poliklinik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi,” Sak. Med. J., vol. 12, no. 3, pp. 496–502, Sep. 2022, doi: 10.31832/SMJ.1128439.
- F. DURUR, M. M. GÜNALTAŞ, G. ÖZLER, and F. İŞİKÇELİK, “Tıbbi Hatalar Konusunda Verilen Yargıtay ve Danıştay Kararlarının İncelenmesi: İçerik Analizi,” Türkiye Klin. Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Derg., vol. 31, no. 1, pp. 44–52, 2023, doi: 10.5336/MDETHIC.2022-93043.
- E. McCoy, B. Chakravarthy, and S. Lotfpour, “Guidelines for field triage of injured patients,” West. J. Emerg. Med., vol. 14, no. 1, pp. 69–76, Feb. 2013, doi: 10.5811/WESTJEM.2013.1.15981.
- S. Kim, H. Lim, J. Baek, and E. C. Lee, “RGB Camera-Based Blood Pressure Measurement Using U-Net Basic Generative Model,” Electron. 2023, Vol. 12, Page 3771, vol. 12, no. 18, p. 3771, Sep. 2023, doi: 10.3390/ELECTRONICS12183771.
- “Multilayer Perceptrons in Machine Learning: A Comprehensive Guide | DataCamp.” Accessed: Apr. 08, 2025.
- A. R. Kavsaoglu and E. Sehirli, “A novel study to classify breath inhalation and breath exhalation using audio signals from heart and trachea,” Biomed. Signal Process. Control, vol. 80, p. 104220, Feb. 2023, doi: 10.1016/J.BSPC.2022.104220.

İletişim

Yazar Adı Soyadı: ABDULLA ASKAR,AYA HUSARİ, BERA
ABDULRAHİM
E-posta : abdaskar870@gmail.com
Danışman Adı Soyadı : Doç. Dr. Ahmet Reşit KAVSAOĞLU
E-posta : kavsaoglu@karabuk.edu.tr